2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Eylemsizlik momenti $I = 4\ kg \cdot m^2$ olan bir çarka sabit $20\ N \cdot m$ büyüklüğünde net tork uygulanmaktadır.

Newton'ın dönme hareketindeki temel yasasını ($\tau = I \cdot \alpha$) kullanarak çarkın kazanacağı açısal ivmeyi (α) hesaplayınız.

2 — 15 puan

Dünya yüzeyindeki çekim ivmesi kutuplarda yaklaşık $9{,}83\ m/s^2$ iken ekvatorda yaklaşık $9{,}78\ m/s^2$ olarak ölçülmektedir.

Yer çekimi ivmesinin kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe azalmasının iki temel coğrafi ve fiziksel nedenini açıklayınız.

3 — 15 puan

Johannes Kepler, gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketlerini açıklayan üç temel kanun ortaya koymuştur.

Kepler'in 1. Kanunu olan 'Yörüngeler Kanunu'nu açıklayarak Güneş'in bu yörüngedeki konumunu belirtiniz.

4 — 15 puan

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin bir çapa düşen izdüşüm hareketi basit harmonik hareket olarak adlandırılır.

Basit harmonik hareketin tanımını yapınız ve bu harekette 'denge konumu' kavramının ne anlama geldiğini açıklayınız.

5 — 15 puan

Basit harmonik harekette cisme etki eden kuvvet $F = -m \cdot \omega^2 \cdot x$ matematiksel modeli ile verilir.

Bağıntıda yer alan eksi (–) işaretinin fiziksel gerekçesini kuvvet ve uzanım vektörlerinin yönleri açısından açıklayınız.

6 — 15 puan

Yay sabiti 100 N/m olan esnek bir yayın ucuna 4 kg kütleli bir cisim bağlanarak sürtünmesiz yatay düzlemde basit harmonik hareket yaptırılmaktadır.

Yay sarkacının salınım periyodunu saniye cinsinden hesaplayınız. ($\pi = 3$ alınız.)

7 — 15 puan

Bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalgalar, aralarındaki yarık genişliği w olan engellerden geçerken kırınıma uğramadan doğrusal olarak yoluna devam etmektedir ($\lambda < w$).

Bu dalgaların engeller arasından geçerken kırınıma uğramasını sağlamak için leğende veya engelde yapılabilecek iki farklı değişikliği açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....